

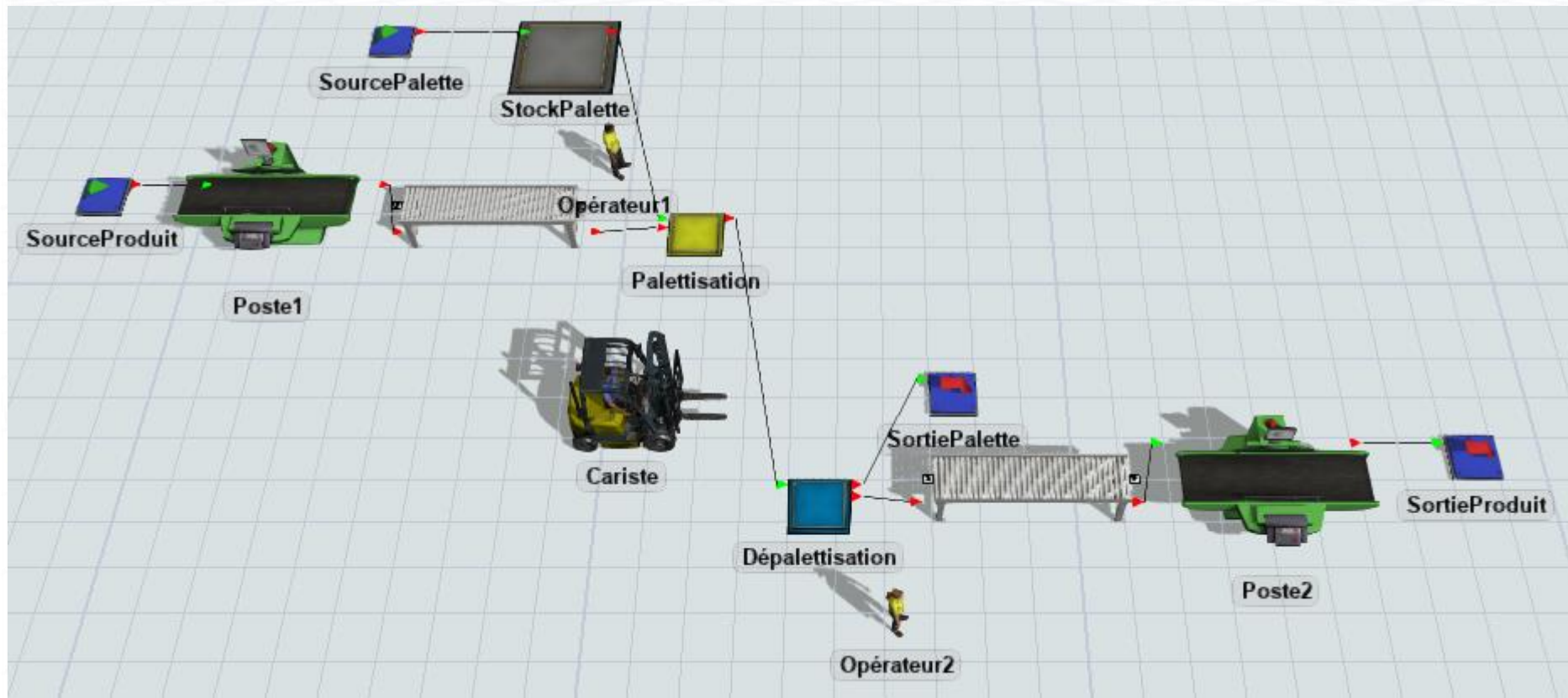
TP : Palettisation-Dépalettisation

- Description

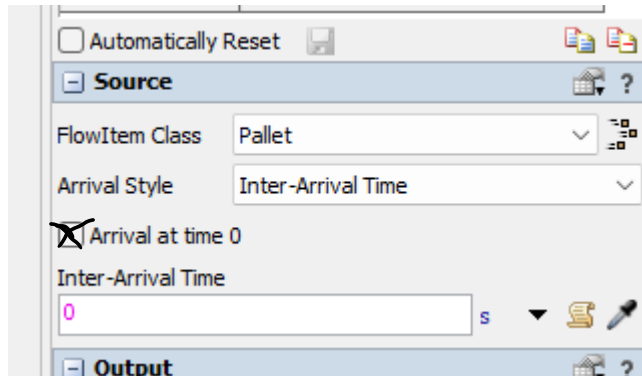
- » les produits (box) arrivent à intervalles d'environ **10 s** (loi exponentielle)
- » Les deux postes de prod ont un Process Time de **10s**
- » il y a en permanence **4 palettes disponibles** dans le stock
- » un opérateur amène une palette au poste de **palettisation** (Combiner), et charge **4 produits** sur la palette
- » un cariste transporte les palettes pleines vers un poste de **dépalettisation** (Separator)
- » un opérateur **décharge** sur un convoyeur les **4 produits** de la palette, puis transporte la palette vide vers une sortie

Disposition du modèle

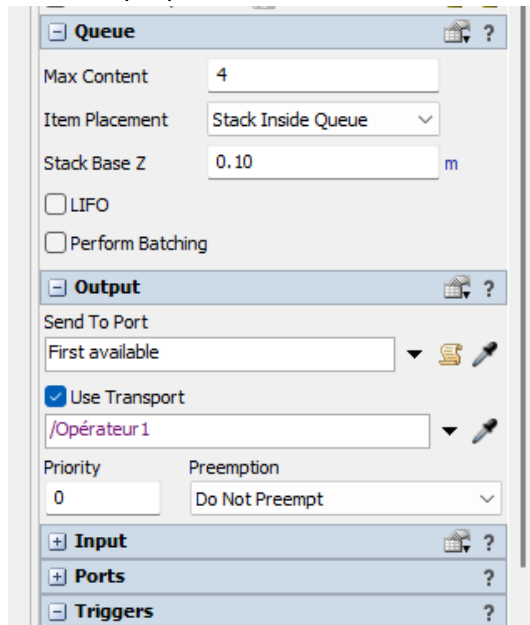
Reproduire ce modèle (dans un premier temps sans les paramétrages)



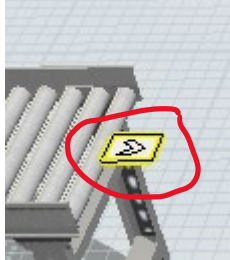
- Nous voulons en permanence 4 palettes : choisir 0 Pour « **Inter-arrival Time** » dans la source des palettes



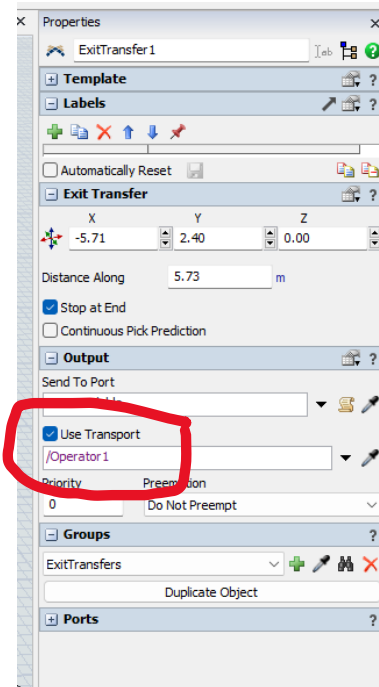
- Dans les propriétés du StockPalette mettre 4 dans le **Max Content**, puis aller piquer Operator1 pour **Use Transport**



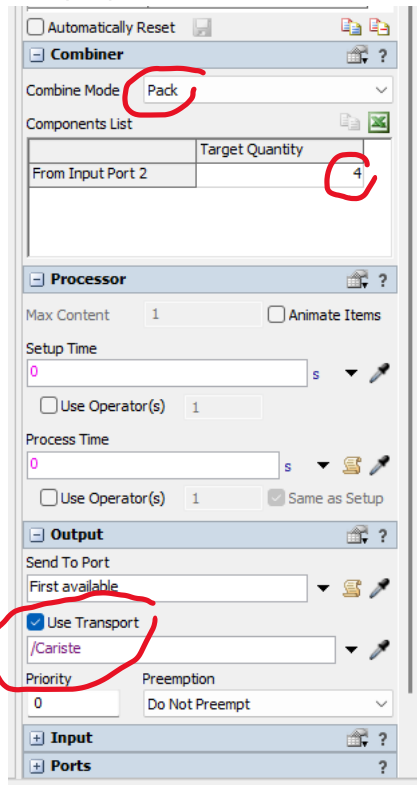
- Paramétrer la sourceProduit et le poste1
- L'operator1 chargera les colis sur les palettes en sortie du convoyeur. Cliquer sur l'étiquette en sortie du convoyeur.



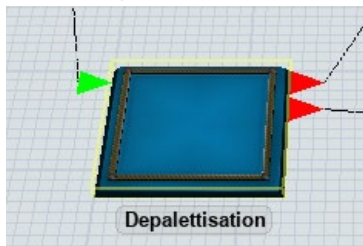
Dans ses paramètres choisir Operator1 comme Use Transport



- Les propriétés du Combiner sont données ci-dessous :

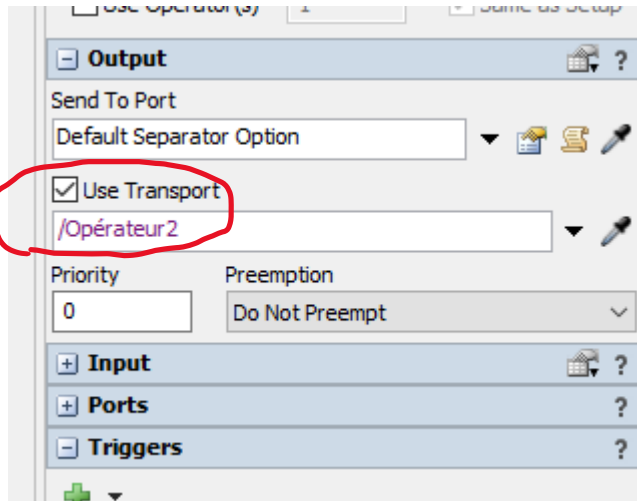


- Pour le Separator faire attention à l'ordre de sortie des ports



- Port 1 vers la sortie des palettes
- Port 2 vers le 2^{ème} Processor

- Dans les propriétés du Separator désigner le 2^{ème} opérateur comme **Use Transport**

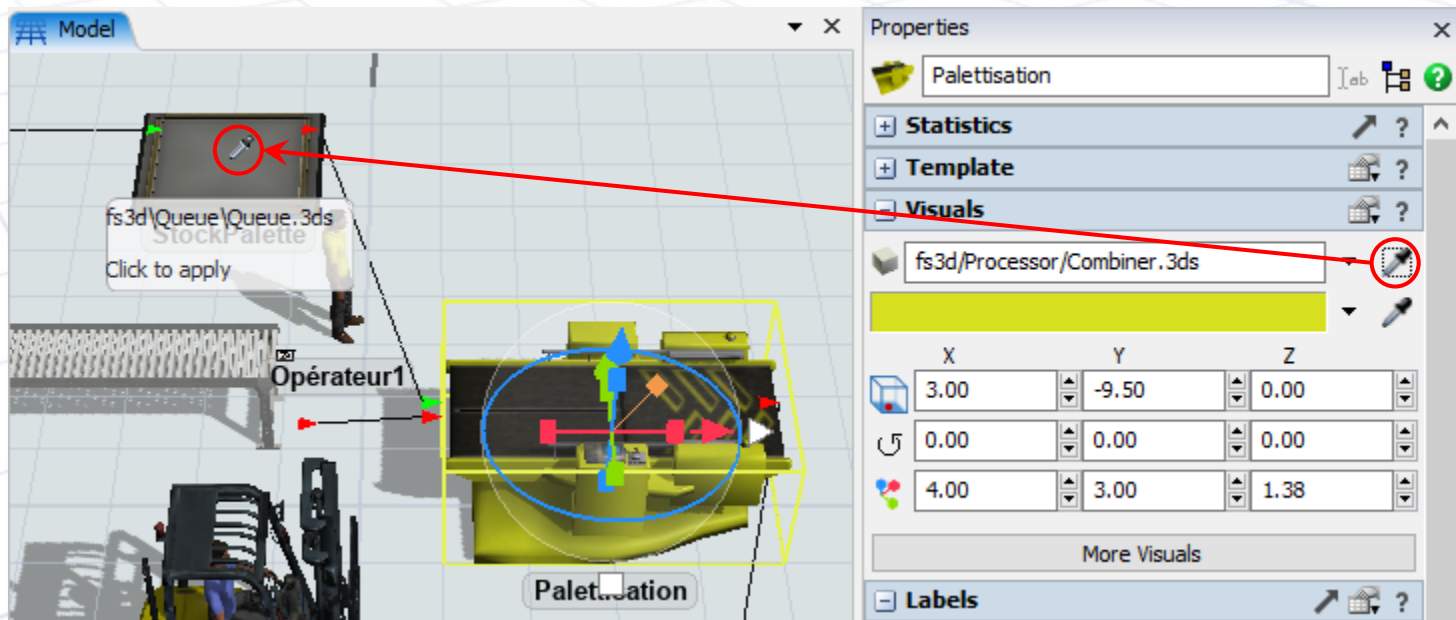


Questions/propositions

- Mettre en place des indicateurs statistiques sur les taux d'occupation/charge des processors/operators
- Est-il envisageable d'avoir un seul opérateur ?
- Peut-on ajuster les temps de processus afin de fluidifier le flux
- Quelle serait l'incidence d'augmenter la capacité des stocks à 6 palettes sur l'efficacité opérationnelle et les coûts de stockage ?
Comment cela affecterait-il la gestion des stocks ?
- Si le temps de process des postes de production varie selon une loi exponentielle de moyenne **10s** que constatez-vous ?
- Modifiez le modèle afin que les palettes déchargées rejoignent le **StockPalette** (cela nécessitera quelques modifications...)

Astuce: changer le visuel d'un Combiner

- Méthode
 - » sélectionner le Combiner
 - » prendre la **pipette**  du visuel 3D et "piquer" la forme d'un stock



MultiProcessor



- Rôle
 - » effectuer **plusieurs process** à la suite sur 1 produit
- Pour chaque étape
 - » nom de l'étape
 - » temps opératoire
 - » nombre d'opérateurs requis

A screenshot of the 'MultiProcessor' configuration window. It contains the following fields and controls:

- Process Name:** A dropdown menu showing '1 - Process1' with a green plus icon, a grey X icon, and up/down arrow icons.
- Process Time:** A text input field containing '10' with a unit dropdown set to 's' and a copy icon.
- Number of Operators:** A text input field containing '0'.
- Operator:** A text input field containing the expression 'current.centerObjects[1]' with a dropdown arrow and a copy icon.
- Priority:** A text input field containing '0.00'.
- Preemption:** A dropdown menu set to 'no preempt'.